

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • 1re C D E TI

Le microscope

Module 3 : Optique

Ce TD de synthèse mobilise la modélisation de Gauss, l'analyse de la mise au point et l'optimisation des performances d'un microscope composé.

EXERCICE 1 Modélisation complète et puissance commerciale

Un microscope de laboratoire est constitué d'un objectif L_1 (vergence $C_1 = +100 \text{ } \Xi$) et d'un oculaire L_2 (vergence $C_2 = +25 \text{ } \Xi$). La distance optique entre les deux lentilles (intervalle optique Δ) est réglable avec précision. L'observateur est un œil emmétrope (point lointain à l'infini) dont la distance de vision distincte est $D = 250 \text{ mm}$. On note f_1, f_2 les focales image, f'_1, f'_2 les focales objet, et P la puissance commerciale (grossissement angulaire normalisé).

1. Exprimer la puissance commerciale P en fonction de Δ, f'_1 et f'_2 . Rappeler la condition de réalisation (intervalle optique minimal) pour observer une image finale nette à l'infini.
2. On souhaite obtenir une puissance commerciale $P = 1000\times$. Déterminer la valeur exacte de Δ nécessaire. Vérifier que la condition de réalisation est satisfaite.
3. L'utilisateur tourne la molette de mise au point grossière, augmentant Δ de 2 mm par rapport à la valeur trouvée en 2. L'image finale se forme désormais à une distance finie d de l'oculaire (côté image). Déterminer d et préciser si l'image est réelle ou virtuelle. L'observation est-elle encore confortable pour un œil emmétrope sans accommodation ?
4. Calculer la profondeur de champ δz dans l'espace objet pour cette configuration (Δ augmenté), sachant que le diamètre de la pupille d'entrée (objectif) est 4 mm et que l'œil accepte un cercle de confusion de diamètre $c = 0,1 \text{ mm}$ dans le plan image final. Discuter de l'influence du grossissement sur la profondeur de champ.

EXERCICE 2 Aberrations, résolution et choix des composants

On compare deux objectifs interchangeables pour le même oculaire ($f'_2 = 40 \text{ mm}$, $\Delta = 160 \text{ mm}$ normalisé) :

- Objectif A : $C_1 = +40 \text{ } \Xi$, ouverture numérique $NA = 0,10$.
- Objectif B : $C_1 = +100 \text{ } \Xi$, ouverture numérique $NA = 0,65$ (immersion huile, $n = 1,51$).

La longueur d'onde utilisée est $\lambda = 550 \text{ nm}$ (lumière verte). L'œil a une résolution angulaire minimale $\alpha_{\min} = 1 \text{ min d'arc}$.

1. Calculer les puissances commerciales P_A et P_B . Déterminer les puissances utiles maximales $P_{u,A}$ et $P_{u,B}$ (critère d'Abbe : $\delta x = \lambda / (2NA)$). Conclure sur le « grossissement vide » pour chaque objectif.
2. L'objectif B est utilisé en immersion huile ($n = 1,51$). Démontrer que la résolution angulaire dans l'espace image (côté oculaire) est améliorée par un facteur n par rapport à un objectif sec de même NA géométrique. Calculer la résolution linéaire minimale δx_B dans le plan objet pour l'objectif B.
3. L'observateur est un œil myope non corrigé (point lointain $PL = -2$ m). Il règle le microscope (objectif B) pour voir net sans lunettes. Déterminer la nouvelle position de l'image intermédiaire $A'B'$ par rapport au foyer image de l'oculaire F'_2 . Quelle est la nouvelle puissance commerciale effective P'_{eff} ? Comparer à P_B .
4. Proposer une méthode expérimentale rigoureuse, utilisant uniquement une micrométrie d'objet (échelle connue) et une micrométrie oculaire, pour vérifier la valeur de P_B en conditions réelles (aberration de champ, relaxation de l'œil). Décrire le protocole et la formule de calcul.

EXERCICE 3 Microscope à illumination de Köhler et champ pupillaires

On considère un microscope en éclairage de Köhler. La source S (filament) est au foyer objet du condenseur L_c ($f'_c = 30$ mm). Le diaphragme d'ouverture du condenseur (diaphragme d'Abbe) est au foyer image F'_c . L'objectif L_1 ($f'_1 = 4$ mm, diamètre $\varnothing_1 = 8$ mm) forme l'image intermédiaire $A'B'$ dans le plan du diaphragme de champ (oculaire). L'oculaire L_2 ($f'_2 = 25$ mm) observe $A'B'$.

1. Tracer le cheminement complet des rayons « marges » (limités par le diaphragme d'Abbe) et « principaux » (limités par le diaphragme de champ) depuis la source S jusqu'à l'œil. Identifier sans ambiguïté les plans conjugués des pupilles d'entrée, de sortie, et des diaphragmes de champ et d'ouverture. (Un schéma annoté codé en TikZ simple est attendu).
2. L'ouverture numérique de l'objectif est $NA = 0,40$ (air). Calculer le diamètre optimal du diaphragme d'Abbe (pupille d'entrée du système) pour un éclairage critique (cohérence partielle $\sigma = 1$). Que se passe-t-il pour le contraste et la résolution si on ferme excessivement ce diaphragme ($\sigma \ll 1$) ? Si on l'ouvre au maximum ($\sigma > 1$) ?
3. Le diaphragme de champ (iris de champ) est fermé jusqu'à être tangent au champ vu par l'oculaire. Son image par l'objectif se forme dans le plan de l'objet. Calculer le diamètre du champ objet éclairé (champ net) si le diamètre du diaphragme de champ est $\varnothing_{\text{champ}} = 18$ mm.
4. On insère un prisme de Wollaston (microscope à contraste de phase différentiel - DIC) entre l'objectif et l'image intermédiaire, introduisant un décalage de cisaillement $\Delta x = 0,2$ mm dans le plan pupillaire. Expliquer qualitativement comment cela

transforme les variations de phase (indice, épaisseur) en variations d'intensité. Pourquoi la mise au point du condenseur (position de S par rapport à F_c) est-elle critique en DIC ?

EXERCICE 4 Analyse critique : Microscope inversé vs droit pour culture cellulaire

Un biologiste doit choisir entre un microscope droit (objectif au-dessus de l'échantillon) et un microscope inversé (objectif en dessous) pour observer des cellules vivantes adhérent au fond d'une boîte de Pétri en polystyrène (épaisseur fond $e = 1,2$ mm, indice $n_p = 1,59$) contenant un milieu de culture ($n_m = 1,34$, hauteur $h = 3$ mm). L'objectif disponible est un $40\times$, $NA = 0,60$, correction « 0 » (sans lame), distance de travail $WD = 3,5$ mm.

1. Pour le microscope droit : l'objectif travaille à travers le milieu de culture ($d = h = 3$ mm). Calculer l'aberration sphérique primaire introduite (onde optique) pour un rayon marginal ($h_{\text{rayon}} = NA \times f'_1$). L'objectif étant corrigé pour l'air ($n = 1$), discuter de la dégradation de l'image (taille tache, résolution effective).
2. Pour le microscope inversé : l'objectif travaille à travers le fond de la boîte ($e = 1,2$ mm, $n_p = 1,59$). Calculer l'aberration sphérique introduite. Comparer les deux configurations. Laquelle est préférable et pourquoi ?
3. L'objectif est en réalité corrigé pour une lame de couverture standard ($e_{\text{lame}} = 0,17$ mm, $n_{\text{lame}} = 1,52$). Réévaluer l'aberration résiduelle pour les deux configurations (droit et inversé) en tenant compte de cette correction d'usine. La conclusion change-t-elle ?
4. Proposer une solution optique (accessoire ou modification) pour corriger l'aberration dans le cas défavorable sans changer d'objectif. Justifier par le calcul de l'épaisseur et de l'indice nécessaire.